

FDU 复杂系统 2. 二维流

本文参考以下教材:

- Nonlinear Dynamics and Chaos (S. Strogatz) Chapter 5, 6, 7, 8
- 非线性动力学与混沌 (S. Strogatz) 第 5, 6, 7, 8 章

欢迎批评指正!

2.1 线性系统

2.1.1 定义

二维 (齐次) 线性系统形如

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

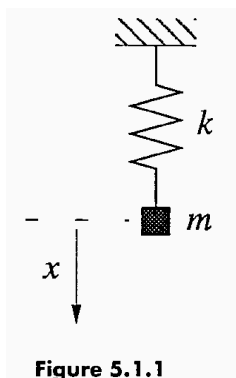
其中

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

若 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 都是 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的解, 则其线性组合 $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2$ ($\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$) 也是其解. 特殊地, $\mathbf{x} \equiv 0$ 是 (齐次) 线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的平凡解.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.1.1)

一个经典的简谐振子 (simple harmonic oscillator) 如图所示.

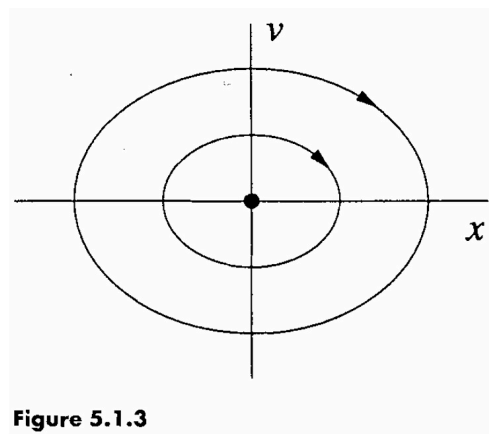
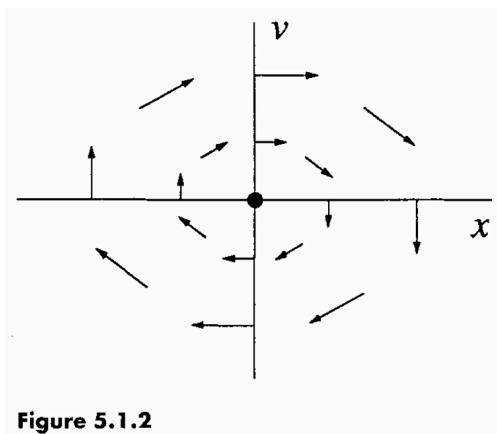


其振动可由二阶系统 $m\ddot{x} + kx = 0$, 其中 m 为质量, k 为弹簧的劲度系数.

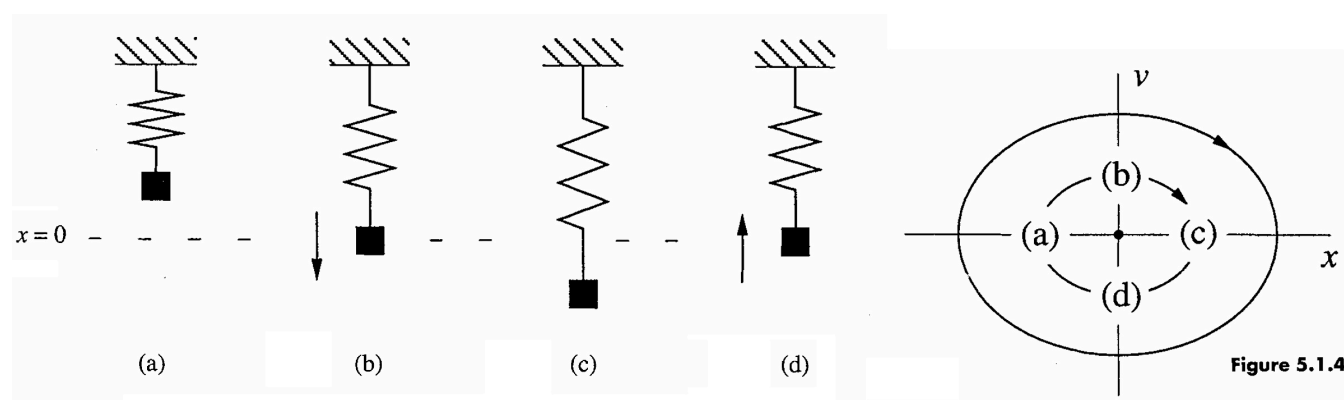
记 $v := \dot{x}$, $\mathbf{x} := [x, v]^T$, 则我们有

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -k/m \cdot x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} = A\mathbf{x}.$$

其向量场 (vector field) 和相图 (phase portrait) 如下所示.

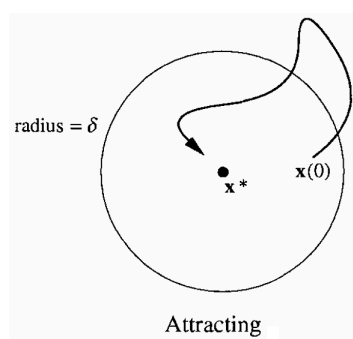


原点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 看上去就像飓风之眼; 它是系统的**不动点** (fixed point).
 从原点外的任意一点出发的**相点** (phase point) 会绕着原点运动, 最终回到其出发点.
 这样的轨迹称为**闭轨** (closed orbits).
 可以证明, 闭轨是由方程 $k/m \cdot x^2 + v^2 = C$ 给出的椭圆, 其中 $C \geq 0$ 为常数.
 此几何结果等价于能量的守恒.



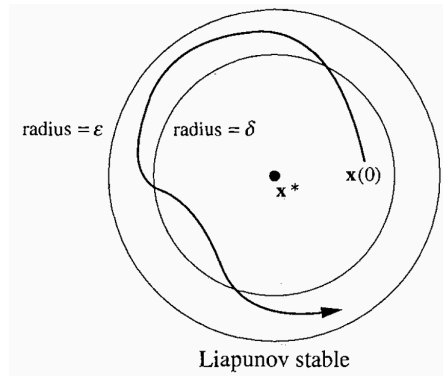
稳定性的定义:

- 我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**吸引的** (attracting), 如果始于 $\mathbf{x}_*$ 附近的所有轨迹都在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于 $\mathbf{x}_*$.
 换言之, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_*\| < \delta$, 就有 $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_*$.



我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**全局吸引的** (globally attracting), 如果 $\mathbf{x}_*$ 能吸引相空间中的所有轨迹.

- 我们称不动点 $\mathbf{x}_*$ 是**Lyapunov 稳定的**, 如果始于 $\mathbf{x}_*$ 附近的所有轨迹都始终离 $\mathbf{x}_*$ 很近.
 换言之, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 只要 $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_*\| < \delta$, 就有 $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_*\| < \varepsilon$ ($\forall t \geq 0$) 成立.



- 若不动点 $\mathbf{x}_*$ 既是 Lyapunov 稳定的, 也是吸引的, 则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**渐近稳定的** (asymptotically stable), 简称**稳定的** (stable).
若不动点 $\mathbf{x}_*$ 既不是 Lyapunov 稳定的, 也不是吸引的, 则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**不稳定的** (unstable).
若不动点 $\mathbf{x}_*$ 是 Lyapunov 稳定的, 但不是吸引的, 则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为**中性稳定的** (neutrally stable).
本例中, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 就是中性稳定的.
- 若不动点 $\mathbf{x}_*$ 是吸引的, 但不是 Lyapunov 稳定的, 则我们称 $\mathbf{x}_*$ 为 **Milnor 吸引子**.
换言之, 初始点足够近的轨迹最终趋于 $\mathbf{x}_*$, 但无法保证轨迹中段不被甩得很远.
例如 $\dot{\theta} = 1 - \cos \theta$ 的不动点 $\theta_* = 0$ 是吸引的, 但不是 Lyapunov 稳定的.

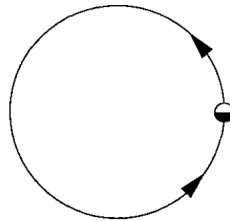


Figure 5.1.6

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.1.2)

考虑二维线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a \in \mathbb{R}$.

此系统的解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{x} = \exp(At)\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} e^{at} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 e^{at} \\ y_0 e^{-t} \end{bmatrix}.$$

原点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 总是此系统的不动点.

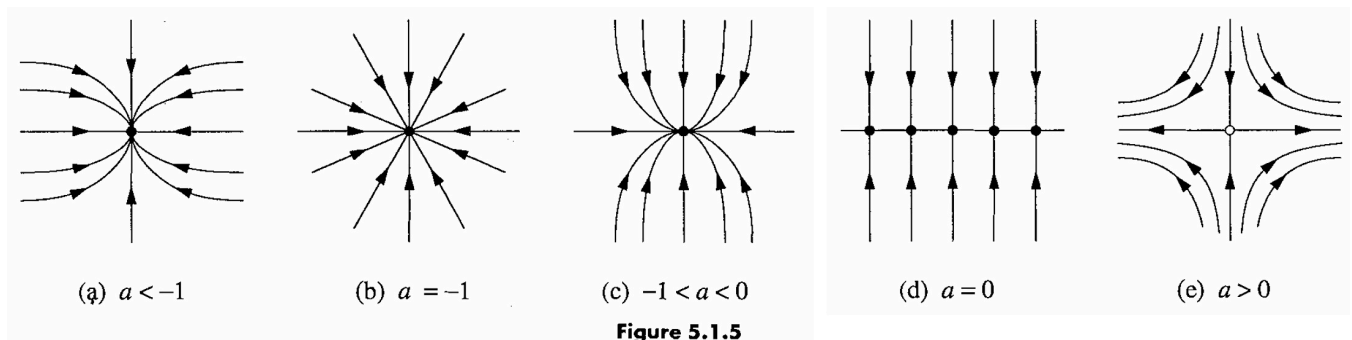


Figure 5.1.5

- 当 $a < 0$ 时, 所有轨迹都趋于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.

此时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 (全局) 吸引的, 而且是 Lyapunov 稳定的, 因此它是 (渐近) 稳定的.

- 当 $a < -1$ 时, $x(t)$ 比 $y(t)$ 减小得快, 轨迹与 y 轴相切.
- 当 $a = -1$ 时, $x(t)$ 与 $y(t)$ 的减小速度一致, 轨迹为射线.
- 当 $-1 < a < 0$ 时, $x(t)$ 比 $y(t)$ 减小得慢, 轨迹与 x 轴相切.
- 当 $a = 0$ 时, 整条 x 轴都由不动点构成.
不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的, 但不是吸引的, 因此它是中性稳定的.
- 当 $a > 0$ 时, $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 因 x 方向的指数增长而不稳定.
除了 y 轴上的轨迹以外, 其余轨迹都不经过 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.
我们称 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为**鞍点** (saddle point).
它既不是吸引的, 也不是 Lyapunov 稳定的, 因此是不稳定的.

y 轴上的轨迹为鞍点 $\mathbf{x}_*$ 的**稳定流形** (stable manifold), 它满足 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}_* \ (t \rightarrow \infty)$.

x 轴上的轨迹为鞍点 $\mathbf{x}_*$ 的**不稳定流形** (unstable manifold), 它满足 $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}_* \ (t \rightarrow -\infty)$.

大多数轨迹在 $t \rightarrow \infty$ 时渐近趋于不稳定流形, 在 $t \rightarrow -\infty$ 时渐近趋于稳定流形.

2.1.2 分类

一般地, 设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 可 (相似) 对角化, 即存在非奇异阵 $X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 和对角阵 $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\}$ 使得 $A = X\Lambda X^{-1}$, 其中 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 分别为与 A 的特征值 λ_1 和 λ_2 相伴的特征向量.

若初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, 则系统的解为

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= \exp(At)\mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(\Lambda t) X^{-1} \mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(\Lambda t) \mathbf{c} \\ &= [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \\ & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \\ &= c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{x}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{x}_2,\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{c} = [c_1, c_2]^T := X^{-1}\mathbf{x}_0$ 是 $\mathbf{x}_0$ 在基 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ 下的坐标向量, 因为在此定义下 $\mathbf{x}_0 = X\mathbf{c} = c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2$.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.1 & 5.2.2)

设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 \\ &= (\lambda + 3)(\lambda - 2).\end{aligned}$$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = -3$ 和 $\lambda_2 = 2$.

两个特征值不相同, 说明 A 可 (相似) 对角化.

- 解 $(A + 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$.
- 解 $(A - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$.

取 $X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 和 $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\}$, 即有 $A = X\Lambda X^{-1}$.
其相图如下所示.

- 特征值 $\lambda_1 < 0$ 而 $\lambda_2 > 0$, 说明不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个鞍点.
- 与 $\lambda_1 = -3$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$ 张成的直线 $y = -4x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的稳定流形.
- 与 $\lambda_2 = 2$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的不稳定流形.
- 大多数轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于稳定流形, 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于不稳定流形.

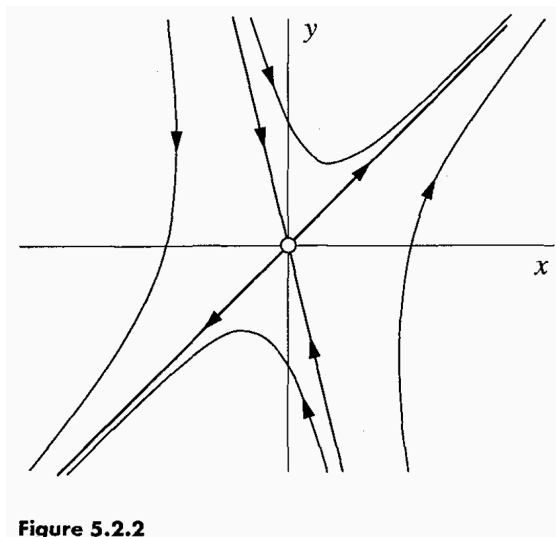


Figure 5.2.2

设初始点为 $\mathbf{x}_0 = [2, -3]^T$, 则 $\mathbf{x}_0$ 在基 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ 下的坐标向量为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{c} &= X^{-1}\mathbf{x}_0 \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \left(\text{note that } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \right) \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

因此当初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 时, 系统的解为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} &= \exp(At)\mathbf{x}_0 \\
 &= X \exp(\Lambda t) X^{-1}\mathbf{x}_0 \\
 &= X \exp(\Lambda t)\mathbf{c} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-3t} & \\ & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{-3t} + e^{2t} \\ -4e^{-3t} + e^{2t} \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.3)

简单地将上一个例子中的 $\lambda_2 = 2$ 置为 $\lambda_2 = -2$, 则系数矩阵变为

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & \\ & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & \\ & -2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -11 & 1 \\ 4 & -14 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

此时，相图如下所示.

- 特征值 $\lambda_1 < 0$ 而 $\lambda_2 < 0$, 说明不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是(渐近)稳定的.
- 与 $\lambda_1 = -3$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -4]^T$ 张成的直线 $y = -4x$ 是**快特征方向** (fast eigendirection).
- 与 $\lambda_2 = -2$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是**慢特征方向** (slow eigendirection).
- 大多数轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于与快特征方向平行, 在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于与慢特征方向相切.

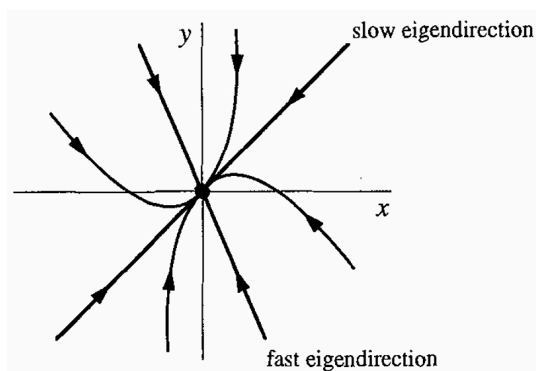


Figure 5.2.3

这是稳定不动点的典型相图.

若更改 λ_1 和 λ_2 的符号, 即使得 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$,

则相图中的箭头都将反转, 得到不稳定不动点的典型相图.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.4)

当 λ_1 和 λ_2 为一对共轭复根时 (记为 $\lambda_{1,2} = \alpha + i\beta$), 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是轨道的**焦点** (spiral).

若 $\alpha < 0$, 则不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是稳定的 (如图 (b) 所示).

若 $\alpha > 0$, 则不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是不稳定的.

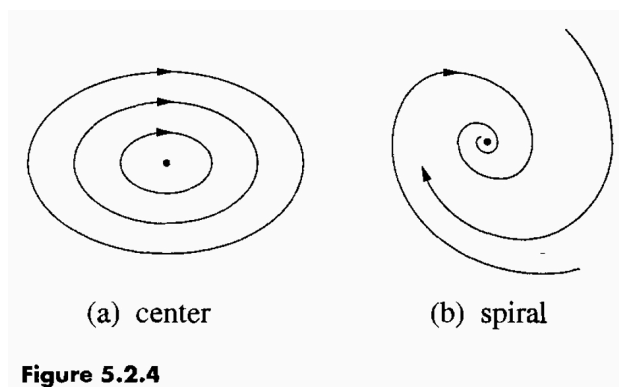


Figure 5.2.4

特殊地, 当 $\alpha = 0$ 时, λ_1 和 λ_2 是一对共轭的纯虚数,

不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的, 但不是吸引的, 即是中性稳定的.

其相图是一系列以 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为中心的椭圆形闭合轨道 (如图 (a) 所示).

一个典型的例子就是 Nonlinear Dynamics and Chaos 例 5.1.1 的简谐振子.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.2.5)

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ 时, 系数矩阵 A 可对角化意味着 λ 的几何重数为 2, 即有两个线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$. 若初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, 则系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的解为

$$\mathbf{x} = e^{\lambda t} \mathbf{x}_0.$$

若 $\lambda = 0$, 则系数矩阵 A 为零矩阵, 这意味着相平面中的所有点都是不动点.

若 $\lambda \neq 0$, 则系统的相图如下所示.

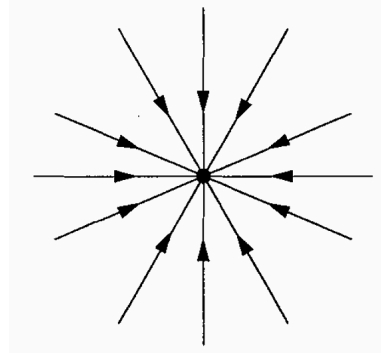


Figure 5.2.5

此时, 我们称 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 为**星形结点** (star node).

最后, 我们假设二维线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 不可 (相似) 对角化.

这意味着 A 只有一个特征值 λ , 其代数重数为 2, 几何重数为 1.

设 A 的 Jordan 分解为

$$A = XJX^{-1},$$

其中

$$J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad X = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2].$$

- $\mathbf{x}_1$ 为 A 与 λ 相伴的特征向量, 满足 $(A - \lambda I)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$.
- $\mathbf{x}_2$ 为 A 与 λ 相伴的广义特征向量, 满足 $(A - \lambda I)\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1$.

若初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$, 则系统的解为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \exp(At)\mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(Jt)X^{-1}\mathbf{x}_0 \\ &= X \exp(Jt)\mathbf{c} \\ &= [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2] \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \\ &= e^{\lambda t}((c_1 + c_2 t)\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2) \\ &= e^{\lambda t}(c_2 t\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_0), \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{c} = [c_1, c_2]^T := X^{-1}\mathbf{x}_0$ 是 $\mathbf{x}_0$ 在基 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ 下的坐标向量,

因为在此定义下 $\mathbf{x}_0 = X\mathbf{c} = c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2$.

- 当 $\lambda < 0$ 时, 所有轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时都渐近平行于特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向, 在 $t \rightarrow \infty$ 时都沿着特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向趋于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$.

此时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个稳定的**退化结点** (degenerate node).
系统的相图如下所示.

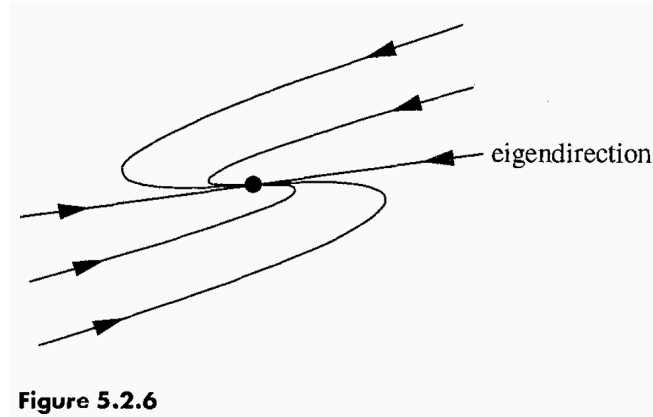


Figure 5.2.6

- 当 $\lambda > 0$ 时, 将相图中的所有箭头方向反向即可.
所有轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时都沿着特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向趋于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$,
在 $t \rightarrow \infty$ 时都渐近平行于特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向.
此时, 不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个不稳定的退化结点.
- 当 $\lambda = 0$ 时, $\mathbf{x}(t) = c_2 t \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_0$.
若 $c_2 = 0$, 则 $\mathbf{x}(t) \equiv \mathbf{x}_0$ 为静止解, 系统在特征向量 $\mathbf{x}_1$ 张成的直线上存在无穷多个不动点.
若 $c_2 \neq 0$, 则解沿着特征向量 $\mathbf{x}_1$ 的方向作线性漂移, 既不指数增长, 也不指数衰减.

下图展示了如何通过两个特征方向的合并来理解退化结点.

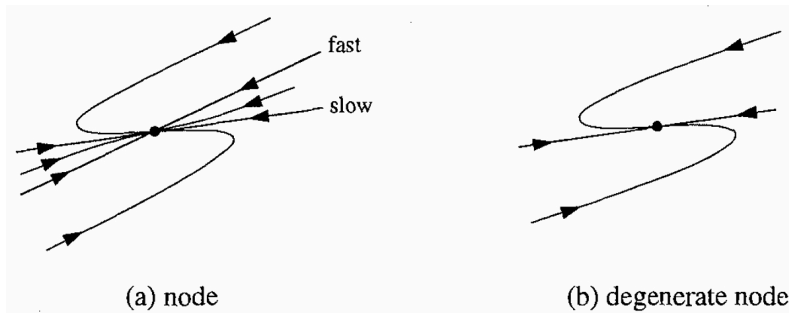


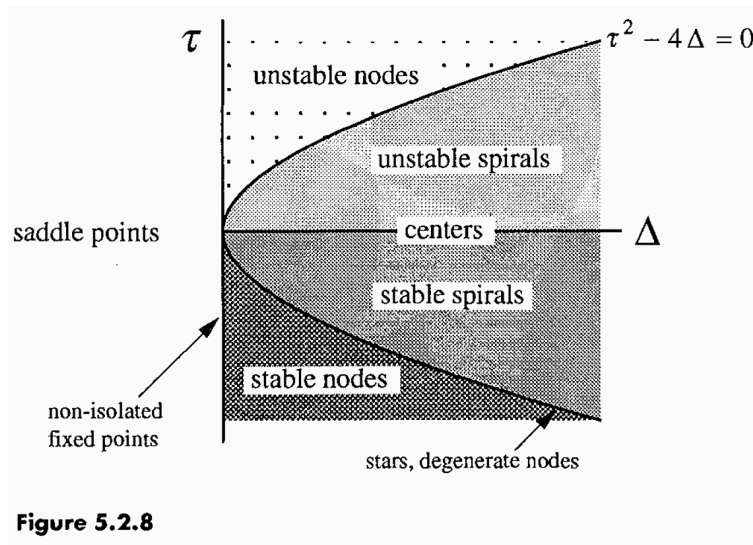
Figure 5.2.7

设系统矩阵 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \\ &= \lambda^2 - \tau\lambda + \Delta,\end{aligned}$$

其中 $\tau := \lambda_1 + \lambda_2$, $\Delta := \lambda_1 \lambda_2$.

通过对 τ 和 Δ 进行分类讨论, 我们可以在一张图上展示不动点的各种类型与稳定性.



2.1.3 有趣的例子

假设 Romeo 爱上了 Juliet.

Romeo 是一个热情却仍保持理性的恋人.

Juliet 越爱他, 他就对 Juliet 越痴迷;

可要是 Juliet 想要离开他时, 他便尊重她的选择, 选择克制并逐渐放手.

在 Shakespeare 的笔下, Romeo 爱, Juliet 也爱; Juliet 坚定, Romeo 亦毫不退缩.

但我们不去管他; 在我们编织的这个悲剧中, Juliet 是一个不稳定的恋人.

Romeo 越爱她, Juliet 越试图从这段关系中抽离;

可当 Romeo 心灰意冷时, Juliet 却又希望他能够留下.

我们以 R 与 J 分别记 Romeo 与 Juliet 对彼此的感情: 正值象征爱意, 负值代表疏离.

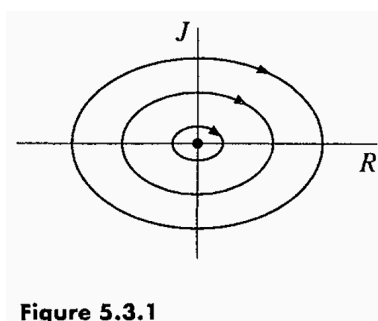
若将这段不幸的恋情建模为一个二维线性系统,

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ J \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a > 0$, $b < 0$, 则他们的结局注定是永无休止的爱恨循环.

由于系数矩阵 A 的特征值是一对共轭的纯虚数,

系统的轨道无法收敛 ($\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 不是吸引的), 也不会逃逸 ($\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 Lyapunov 稳定的), 只能在相平面上周而复始地旋转, 爱意与疏离交替出现, 靠近与逃离彼此追逐.



即便如此, 至少在每个周期 $1/4$ 的时光里, 他们仍然彼此相爱 (在这个没有阻尼项的世界中).

唉, 真是一对苦命鸳鸯 🥺

(可恶, 不能再看 [yy81难](#) 的视频了, 越看越压抑 🙄)

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 5.3.1)

对我们这些脆弱而敏感的人来说，更关心的或许是当两个同样谨慎的恋人在一起会发生什么。我们将这段恋情建模为一个二维线性系统，

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{R} \\ \dot{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ J \end{bmatrix} = A\mathbf{x},$$

其中 $a < 0$, $b > 0$.

这里 a 是谨慎程度的度量 ($a < 0$ 意味着他们都倾向于避免主动讨好彼此), 而 b 则衡量正向反馈的强度 ($b > 0$ 意味着他们都会因对方的示好而受到鼓舞).

系数矩阵 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -b & \lambda - a \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a)^2 - b^2 \\ &= (\lambda - a - b)(\lambda - a + b). \end{aligned}$$

这说明 A 的特征值为 $\lambda_1 = a - b < 0$ 和 $\lambda_2 = a + b$.

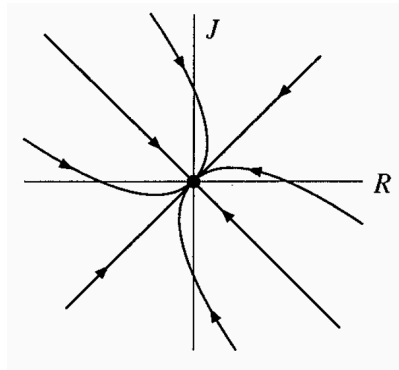
两个特征值不相同，说明 A 可 (相似) 对角化.

- 解 $(A - (a - b)I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$.
- 解 $(A - (a + b)I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$.

当 $\lambda_2 = a + b < 0$ 时，不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是 (渐近) 稳定的.

- 与 $\lambda_1 = a - b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$ 张成的直线 $y = -x$ 是快特征方向.
- 与 $\lambda_2 = a + b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是慢特征方向.
- 大多数轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于与快特征方向平行，在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于与慢特征方向相切.

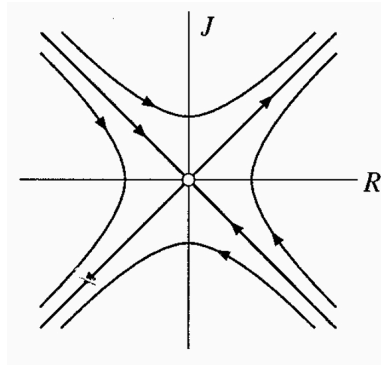
此时，恋爱注定以失败告终；他们都过于谨慎了，太怕受到伤害，最终形同陌路.



当 $\lambda_2 = a + b > 0$ 时，不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 是一个鞍点，是不稳定的.

- 与 $\lambda_1 = a - b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_1 = [1, -1]^T$ 张成的直线 $y = -x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的稳定流形.
- 与 $\lambda_2 = a + b$ 相伴的特征向量 $\mathbf{x}_2 = [1, 1]^T$ 张成的直线 $y = x$ 是 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 的不稳定流形.
- 大多数轨迹在 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于稳定流形，在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于不稳定流形.

此时，恋爱的走向依赖于彼此的第一印象，或者双向奔赴，或者反目成仇.



Alas, few truly grasp the complexity of what we call *love*.

I am particularly fond of what Rick once said to Morty:

I hate to break it to you, but what people call "love" is just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades, leaving you stranded in a failing marriage. I did it. Your parents are going to do it. Break the cycle, Morty, rise above, focus on science.

Break the cycle, guys, rise above, focus on science (salute o/ o/ o/).

2.2 非线性系统

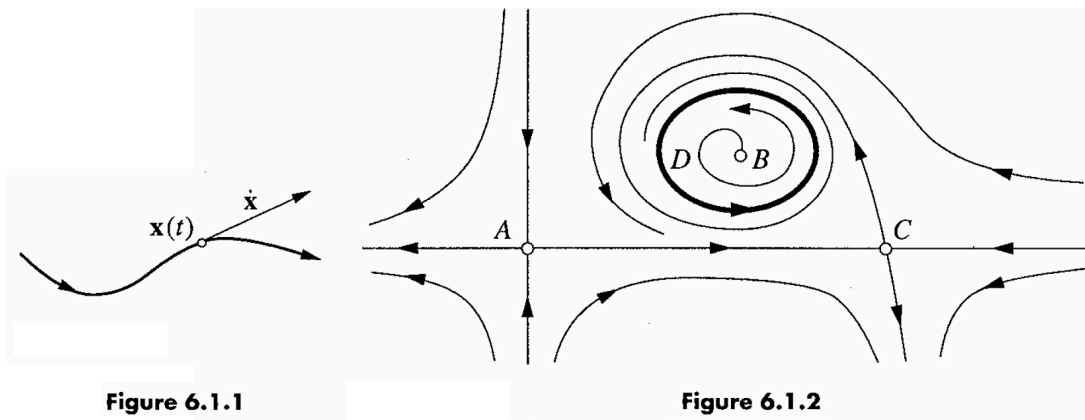
2.2.1 定义

二维非线性系统的一般表达式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

相点从不同的初始位置出发，沿向量场流动的轨迹称为系统的**轨道** (trajectory).

由所有可能轨道的集合所构成的几何图形称为系统的**相图** (phase portrait).



(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.1.1)

考虑系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + e^{-y} \\ -y \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

唯一的不动点是 $\mathbf{x}_* = [-1, 0]^T$ ，其相图为

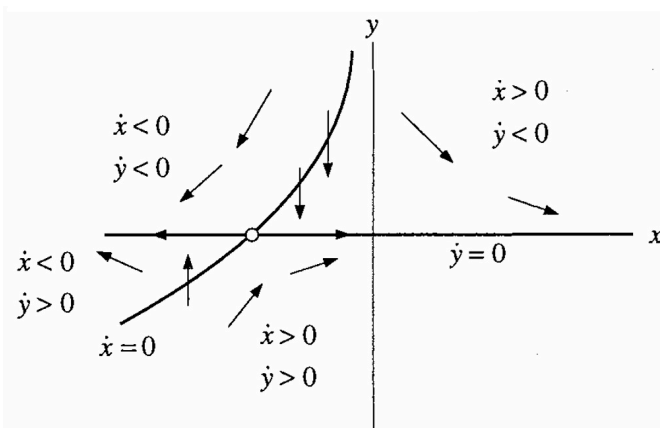


Figure 6.1.3

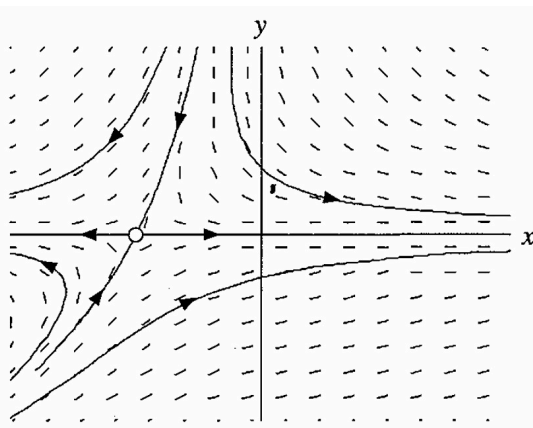


Figure 6.1.4

(Cauchy-Lipschitz 定理, 亦称 Picard-Lindelöf 定理)

考虑 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 的初值问题,

其中 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = [f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x})]^T$.

若存在包含 $\mathbf{x}_0$ 的开连通集 $S \subset \mathbb{R}^n$,

使得 $\mathbf{f}(\cdot)$ 在 S 上对 $\mathbf{x}$ 局部 Lipschitz 连续,

即对任意 $\mathbf{x}_* \in S$, 存在其邻域 $U(\mathbf{x}_*) \subset S$ 及常数 $L_U > 0$, 使

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| \leq L_U \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in U,$$

则存在 $T > 0$, 使得该初值问题在区间 $(-T, T)$ 上存在唯一解.

- 特别地, 若 $\mathbf{f}(\cdot)$ 在 S 上连续, 且其各分量函数的一阶偏导数

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n,$$

在 S 上连续, 则它在 S 上一定对 $\mathbf{x}$ 局部 Lipschitz 连续.

这不仅保证了初值问题 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 的解的存在唯一性,

也保证了系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的相图中, 不同的轨道一定不相交.

2.2.2 线性化

考虑二维非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

设 $\mathbf{x}_*$ 是其不动点, 满足 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_*) = \mathbf{0}$.

在 $\mathbf{x}_*$ 附近, 对 $\mathbf{f}$ 作一阶 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(\mathbf{x}) &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) + D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*) + \mathbf{r}(\mathbf{x}) \\ &= D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*) + \mathbf{r}(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

其中

$$\frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} \rightarrow 0 \quad (\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_*).$$

令扰动变量 $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_*$, 则

$$\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)\mathbf{y} + \mathbf{r}(\mathbf{y}), \quad \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{y})\|}{\|\mathbf{y}\|} \rightarrow 0 \quad (\mathbf{y} \rightarrow 0).$$

忽略高阶项 $\mathbf{r}(\mathbf{y})$, 得到二维线性系统 $\dot{\mathbf{y}} = A\mathbf{y}$, 其中

$$A := D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \partial f_1 / \partial x_2 \\ \partial f_2 / \partial x_1 & \partial f_2 / \partial x_2 \end{bmatrix}_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_*}.$$

只要线性化系统的不动点是双曲型 (非边界情形), 线性近似就能刻画原系统在该不动点附近的相图; 而在中心、退化结点、星形结点等边界情形下, 线性近似的结论可能因 Taylor 展开的高阶项而失效.

(Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.3.1)

考虑二维非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x + x^3 \\ -2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

$\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x & \partial f_1 / \partial y \\ \partial f_2 / \partial x & \partial f_2 / \partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 3x^2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

令 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ 可得三个不动点

$$\mathbf{x}_*^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

对应的线性近似的系统矩阵分别为

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

由于 A_1 和 A_3 的特征值均为一正一负, 故 $\mathbf{x}_*^{(1)}$ 和 $\mathbf{x}_*^{(3)}$ 为鞍点.

由于 A_2 的特征值均为负数, 故 $\mathbf{x}_*^{(2)}$ 为稳定的不动点.

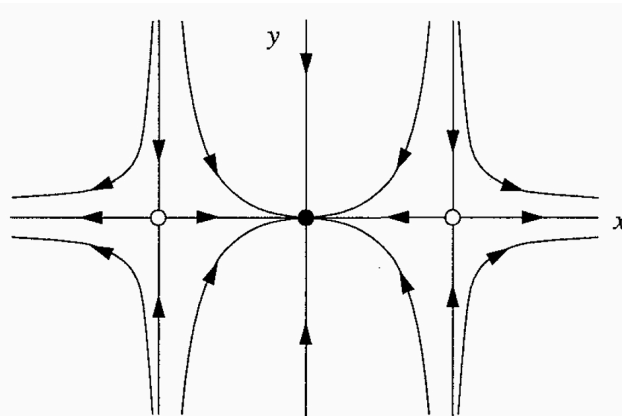


Figure 6.3.1

(线性化分析的失效, Nonlinear Dynamics and Chaos, 例 6.3.1)

考虑二维非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y + ax(x^2 + y^2) \\ x + ay(x^2 + y^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

其中 $a \in \mathbb{R}$ 为参数.

引入极坐标 r, θ , 满足 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- $r^2 = x^2 + y^2$ 左右两式同时对 t 求导, 可得

$$2r\dot{r} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y},$$

进而有

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} \\ &= \frac{1}{r} \cdot (x(-y + axr^2) + y(x + ayr^2)) \\ &= \frac{1}{r} \cdot ((-xy + xy) + a(x^2 + y^2)r^2) \\ &= ar^3. \end{aligned}$$

- $\theta = \arctan(y/x)$ 左右两式同时对 t 求导, 可得

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2} \\ &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2} \\ &= \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{x(x + ayr^2) - y(-y + axr^2)}{r^2} \\ &= \frac{r^2}{r^2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

因此, 该系统在极坐标下化为

$$\begin{bmatrix} \dot{r} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ar^3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 角速度恒为 1: 始终匀速逆时针旋转;
- 径向动力学由 $\dot{r} = ar^3$ 决定:
 - 当 $a < 0$ 时, 原点 (渐近) 稳定;
 - 当 $a = 0$ 时, 原点中性稳定;
 - 当 $a > 0$ 时, 原点不稳定.

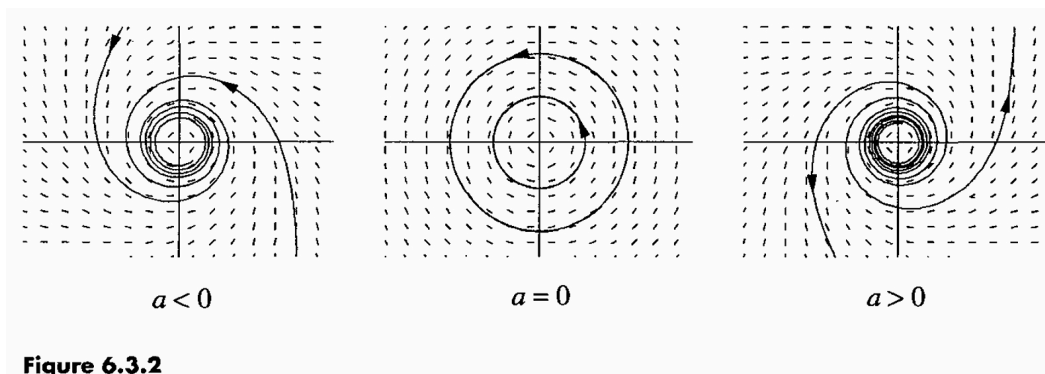


Figure 6.3.2

对于任意 $a \in \mathbb{R}$, $\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵均为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x & \partial f_1 / \partial y \\ \partial f_2 / \partial x & \partial f_2 / \partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

对于不动点 $\mathbf{x}_* = [0, 0]^T$ 来说, 对应的线性近似的系统矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

由于 A 的特征值为一对共轭的纯虚数 $\pm i$, 故在线性近似的系统中, $\mathbf{x}_*$ 为中心型不动点, 中性稳定.

然而, 只要 $a \neq 0$, 原系统的真实动力学行为便与线性化结论不符.

这表明, 在中心、退化结点、星形结点等边界情形下, 线性化结论可能因 Taylor 展开的高阶项而失效.

由存在唯一性定理可知, 任意从闭轨中出发的轨道都将在这个闭轨内.

这解释了为什么中心会如此微妙.

所有的轨道被要求完全落在一个椭圆形闭轨内,

细微的扰动就有机会使得中心转变成焦点, 使中性稳定性变为稳定性或者不稳定性.

类似地, 星形结点和退化结点也能通过小的非线性发生改变; 但不同于中心点的是, 它们的稳定性保持不变.

例如, 一个稳定的星形结点可能被变为稳定的焦点 (教材习题 6.3.11), 但不能变为不稳定的焦点.

这是合理的, 在线性系统的分类中,

星形结点和退化结点明确地存在于稳定或不稳定区域, 而中心点存在于稳定和不稳定之间的边界.

如果我们只对稳定性感兴趣, 而对轨道的几何结构不感兴趣, 那不动点大致可以分为以下几类:

- 稳健情形:
 - 若两个特征值都有正实部, 则不动点为**排斥子** (repeller), 又称**源** (source).
 - 若两个特征值都有负实部, 则不动点为**吸引子** (attractor), 又称**汇** (sink).
 - 若两个特征值一个为负数, 一个为正数, 则不动点为鞍点.
- 边界情形:
 - 若两个特征值是一对共轭的纯虚数, 则不动点为中心.
 - 若两个特征值至少有一个为 0, 则不动点是**非孤立的** (non-isolated).

因此, 从稳定性的角度看, 边界情形就是至少有一个特征值满足 $\text{Re}(\lambda) = 0$,

而稳健情形, 则是指所有特征值均满足 $\text{Re}(\lambda) \neq 0$.

这一判据可视为一维系统中条件 $f'(x_*) \neq 0$ 的自然推广.

进一步, 对于 n 维非线性系统及其某个不动点,

如果该不动点处的线性化系统的特征值都不在虚轴上, 即 $\text{Re}(\lambda_i) \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

则我们称这个不动点是**双曲型的** (hyperbolic).

Hartman-Grobman 定理表明, 在双曲型不动点的某个邻域内, 原系统的局部相图与其线性化系统的相图在拓扑意义下是等价的; 因此, 不动点的稳定类型完全由线性化系统所决定. 这里的**拓扑等价** (topological equivalence) 是指存在一个同胚映射, 将一个系统的局部相图连续地变形为另一个系统的相图; 在这一映射下, 轨道对应到轨道, 且时间方向 (即轨道上的箭头方向) 得以保持.

设 X, Y 为两个拓扑空间.

若存在一个连续的双射 $h: X \rightarrow Y$, 且逆映射 $h^{-1}: Y \rightarrow X$ 也连续,

则我们称 h 为 X 到 Y 的一个**同胚映射** (homeomorphism),

并称 X 与 Y **同胚** (homeomorphic), 记作 $X \cong Y$.

直觉上, 如果一个是另一个的变形, 则两个相图是拓扑等价的.

弯曲和翘曲是允许的, 但不允许裂开,

例如, 闭轨道必须保持封闭状态, 且连接鞍点的轨道不能被断开等等.

双曲型不动点同时也阐述了结构稳定性这一重要的概念.

如果相图的拓扑结构不能被向量场一个任意小的扰动所改变, 那么这个相图是结构稳定的.

例如, 一个鞍点的相图是结构稳定的, 而一个中心的相图是结构不稳定的,

因为任意小的扰动, 只要方向合适, 就有机会将中心变为一个焦点.

2.2.3 物种竞争

考虑经典的**猎物-捕食者种群竞争模型** (Lotka-Volterra model of competition).

假设两个物种 (共和党和民主党) 同时竞争有限的食物 (选民).

设其 "种群规模" 随时间演化满足

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(3 - x - 2y) \\ y(2 - x - y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}),$$

其中 $x(t)$ 与 $y(t)$ 分别表示共和党与民主党 "个体" 的数量 (它们总是非负实数).

$\mathbf{f}(\cdot)$ 的 Jacobi 矩阵为

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x & \partial f_1 / \partial y \\ \partial f_2 / \partial x & \partial f_2 / \partial y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{bmatrix}.$$

令 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ 可得四个不动点

$$\mathbf{x}_*^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(3)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_*^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

对应的线性近似的系统矩阵分别为

$$A_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

它们的相似对角分解为

$$A_1 = X_1 \Lambda_1 X_1^{-1}, \quad \Lambda_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad X_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_2 = X_2 \Lambda_2 X_2^{-1}, \quad \Lambda_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad X_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_3 = X_3 \Lambda_3 X_3^{-1}, \quad \Lambda_3 = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad X_3 = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_4 = X_4 \Lambda_4 X_4^{-1}, \quad \Lambda_4 = \begin{bmatrix} -1 - \sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1 + \sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad X_4 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

因此 $\mathbf{x}_*^{(1)}$ 是不稳定结点, 快特征方向是 $[1, 0]^T$, 慢特征方向是 $[0, 1]^T$.

$\mathbf{x}_*^{(2)}$ 是稳定结点, 快特征方向是 $[0, 1]^T$, 慢特征方向是 $[1, -2]^T$.

$\mathbf{x}_*^{(3)}$ 是稳定结点, 快特征方向是 $[1, 0]^T$, 慢特征方向是 $[-3, 1]^T$.

$\mathbf{x}_*^{(4)}$ 是鞍点, 稳定流形的方向是 $[\sqrt{2}, 1]^T$, 不稳定流形的方向是 $[-\sqrt{2}, 1]^T$.

我们首先绘制不动点附近的局部相图 (如左图所示),

然后利用想象力, 补全相图的其余轨道 (如右图所示).

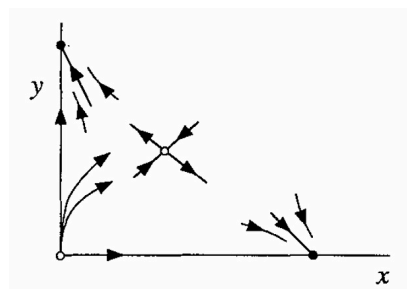


Figure 6.4.5

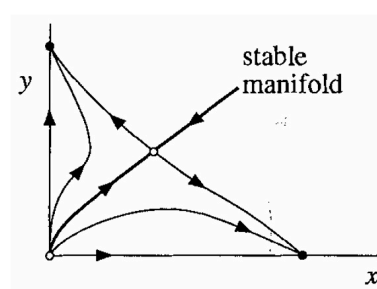


Figure 6.4.6

计算机模拟所确认的相图如下所示.

对于一个吸引子 $\mathbf{x}_*$, 我们可以定义其**吸引域** (basin of attraction) 如下:

$$\mathcal{B}(\mathbf{x}_*) := \left\{ \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n \mid \lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t; \mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_* \right\},$$

其中 $\mathbf{x}(t; \mathbf{x}_0)$ 表示以初值 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 出发的解轨道.

例如, $\mathbf{x}_*^{(3)} = [3, 0]^T$ 的吸引域如右图阴影区域所示.

只要初值落在该区域内, 共和党人将最终获胜.

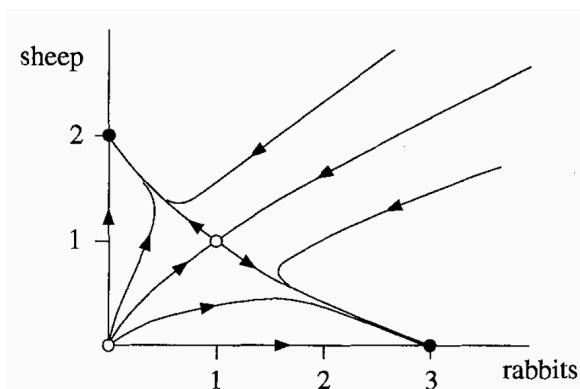


Figure 6.4.7

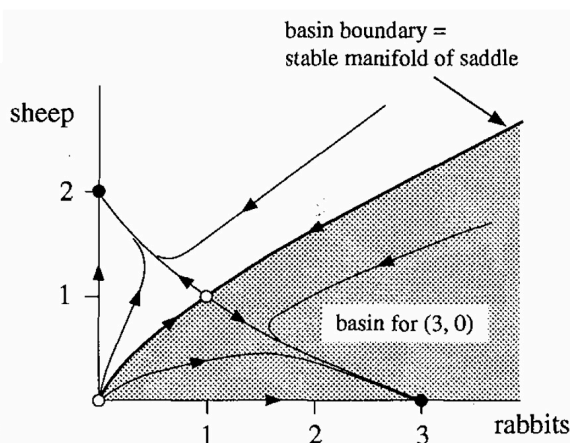


Figure 6.4.8

Trump pulls out a \$100 bill and says,

"If I throw this out the window, I can make one American happy. 😊"

Biden pulls out two \$100 bills and says,

"If I throw these out, I can make two Americans happy. 😊"

The pilot turns around and says,

"If I throw both of you out of the plane, I can make all Americans happy. 🙄"

2.2.4 保守系统

